

Задача К. Ловушка Лорда

Имя входного файла:

стандартный ввод

Имя выходного файла:

стандартный вывод

Ограничение по времени:

1.0 секунда

Ограничение по памяти:

256 МБ

Преодолев сеть ледяных тоннелей, Кодерун выходит в зал с идеально гладкими стенами. Здесь нет льда, нет ветра — лишь ровные поверхности, которые отражают свет, как зеркала. Стоит ему сделать шаг, и пространство меняется. Он попал в гиперкуб, ловушку Лорда Нуля. Чтобы выбраться, нужны расчёты!

Кодерун попал в n -мерный гиперкуб — граф, чьи вершины это все двоичные строки длины n (множество $\{0,1\}^n$). Две вершины соединены ребром, если строки отличаются ровно в одном бите.

Кодерун стартует в вершине 1^n (все биты равны 1). На каждом шаге он равновероятно выбирает один из n битов и инвертирует его, то есть переходит по одному ребру. Требуется найти математическое ожидание числа шагов до первого попадания в вершину 0^n .

Формат входных данных

В единственной строке находится целое число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^6$).

Формат выходных данных

Одно целое число — $E \bmod M$, где E — искомое ожидание, представленное как дробь P/Q . В качестве ответа выведите число $P \cdot Q^{-1} \bmod M$, где $M=10^9+7$ — простое, Q^{-1} — обратный по модулю M .

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	2	4
2	4	333333357